


# Capacità, frequenza, hFE e temperatura

Come lavorano le funzioni "secondarie" del multimetro, i loro limiti e gli usi pratici: misurare la lunghezza di un coassiale, controllare un CTCSS, appaiare transistor, la temperatura di un finale

**Elia · IV3HGA**

# Capacità: come la misura

- Lo strumento carica il condensatore con una **corrente nota** e misura il tempo per raggiungere una certa tensione: C = I·t / V.
- Per questo le misure di condensatori grandi (centinaia di µF o mF) richiedono **secondi**.
- La tensione di prova è bassa (pochi decimi di volt o qualche volt).

Scarica sempre il condensatore prima: un elettrolitico carico può danneggiare lo strumento.

## Limiti

- Non misura l'**ESR** né la perdita: un elettrolitico "secco" può avere la capacità giusta e un ESR altissimo. Per quello serve un misuratore di ESR.
- Sui pF piccoli pesa la capacità dei puntali: accorciali, tienili fermi e usa **REL** con i puntali aperti.
- In circuito le letture sono inaffidabili (componenti in parallelo).
- Precisione tipica di qualche %: sufficiente per riconoscere e verificare, non per selezionare condensatori di precisione.

# Trucco: la lunghezza di un cavo coassiale

- Un coassiale è un condensatore distribuito: la capacità per metro è nota dal datasheet.
- Con il cavo aperto all'altro capo, misura la capacità tra centrale e calza:

$$\text{lunghezza} \approx C_{\text{misurata}} / C_{\text{per metro}}$$

| Tipo di cavo da 50 Ω | Capacità tipica |
|---|---|
| dielettrico in polietilene pieno (RG-58, RG-213) | circa 100 pF/m |
| dielettrico espanso (schiuma) | circa 75–85 pF/m |

## Esempio

- Una matassa di RG-58 misura 2,0 nF: circa **20 m**.
- Utile per sapere quanto cavo resta nella bobina senza srotolarla, o la lunghezza di un cavo già posato.
- Se lo stesso cavo misura molto meno del previsto, potrebbe essere interrotto a metà: la capacità ti dice anche **dove**.

Usa il valore del datasheet del tuo cavo: le capacità variano da marca a marca.

# Frequenza e duty cycle

- La funzione Hz conta i passaggi del segnale per una soglia: serve un'ampiezza minima (spesso qualche centinaio di mV) e una forma d'onda pulita.
- Frequenza massima tipica: da decine di kHz a qualche MHz, a seconda del modello.
- Con segnali rumorosi o con armoniche il contatore può contare il doppio: usa la funzione Hz sulla portata V AC più alta, che fa da filtro.
- **Duty cycle**: percentuale del tempo in cui il segnale è alto.

## Usi in stazione

- Controllare il tono **CTCSS** di una radio sull'uscita audio o sul segnale demodulato: 88,5 Hz deve leggere 88,5.
- Verificare la frequenza di un oscillatore audio o di un generatore di toni.
- Controllare PWM di ventole e regolatori.
- Misurare la frequenza di rete (50 Hz) su un gruppo elettrogeno in portatile.
- Non è un frequenzimetro RF: per la frequenza di un TX serve un frequenzimetro dedicato o l'analizzatore.

# hFE: il guadagno dei transistor

- Lo zoccolino hFE alimenta il transistor con una **corrente di base fissa** (tipicamente intorno a 10 µA) e qualche volt sul collettore, e misura la corrente di collettore.
- Il display mostra hFE = $I_C$ / $I_B$.
- Attenzione al tipo (NPN o PNP) e all'ordine dei piedini (E, B, C) dello zoccolo.

## Quanto vale il numero

- L'hFE dipende molto da corrente di collettore e temperatura: il valore letto vale in quelle condizioni, non nel tuo circuito a 100 mA.
- È ottimo per **confrontare** transistor dello stesso tipo: appaiare coppie per stadi push-pull o differenziali, scartare esemplari anomali.
- Scalda il transistor con le dita: l'hFE sale, una prova rapida della sensibilità alla temperatura.
- I Darlington vanno spesso fuori scala; i transistor di potenza lavorano lontano dal loro punto tipico.

# hFE senza zoccolo, in condizioni reali

- Per conoscere l'hFE alla corrente che userai davvero, monta un circuito di prova: una resistenza di base da un'alimentazione e una resistenza di collettore.

$$I_B = (V_{alim} - V_{BE}) / R_B \qquad I_C = V_{RC} / R_C$$

$$hFE = I_C / I_B$$

## Esempio

- 12 V, $R_B$ = 220 kΩ, $V_{BE}$ ≈ 0,65 V → $I_B$ ≈ 51,6 µA.
- $R_C$ = 470 Ω, ai suoi capi leggi 4,70 V → $I_C$ = 10 mA.
- hFE ≈ 10 mA / 51,6 µA ≈ **194**.
- Tutte misure di **tensione** su resistenze note: l'idea della lezione sulla corrente.
- Controlla che il transistor non sia saturo: la tensione collettore-emettitore deve restare sopra 1 V circa.

# Temperatura con termocoppia

- Le sonde sono quasi sempre **termocoppie tipo K**: due metalli diversi che generano circa 41 µV/°C.
- Il multimetro compensa la temperatura dei suoi morsetti (giunzione fredda) con un sensore interno: per questo, appena collegato o spostato da un ambiente all'altro, va lasciato stabilizzare.
- La sonda a perlina in dotazione regge in genere qualche centinaio di gradi; l'isolamento dei fili ha limiti più bassi.

## Usi in stazione

- Temperatura del **dissipatore** di un finale durante una trasmissione lunga (FM, modi digitali).
- Carico fittizio e attenuatori di potenza: quanto scaldano davvero.
- Trasformatori e alimentatori sotto carico.
- Verifica della temperatura della punta del saldatore (con sonde adatte).
- Il contatto termico conta: fissa la perlina con nastro di alluminio o pasta termica, altrimenti misuri l'aria.

# Altre funzioni da conoscere

| Funzione | A cosa serve |
|---|---|
| **4–20 mA (%)** | mostra la corrente dei loop industriali in percentuale della scala |
| **dBm / dBV** | tensioni AC in decibel, con impedenza di riferimento impostabile (spesso 600 Ω): utile in audio |
| **Test batterie** | misura la tensione con un piccolo carico inserito: più significativo della tensione a vuoto |
| **NCV** | rilevatore di tensione senza contatto: solo come indizio, mai come prova di assenza di tensione |
| **Filtro passa-basso / VFD** | misure corrette sulle uscite degli inverter per motori |
| **Prova diodi ad alta tensione** | alcuni modelli superano i 3 V: provano LED bianchi e stringhe di LED |

Le funzioni "da esperti" (REL, MIN/MAX, peak, logging) hanno una lezione dedicata.

# Riepilogo

| | |
|---|---|
| **Capacità** | scarica prima; non misura ESR; REL per i pF |
| **Coassiale** | lunghezza ≈ C / (pF/m) |
| **Frequenza** | ampiezza minima, segnali puliti; CTCSS e audio, non RF |
| **hFE** | per confrontare; $I_C/I_B$ in condizioni reali |
| **Temperatura** | termocoppia K, contatto termico, giunzione fredda |